

Project Definition

WebGIS Development Bootcamp Batch 3

Informasi Project

Nama Project WebGIS:

Peta Kesesuaian Lokasi Refinery Biodiesel B50 Berbasis Aksesibilitas Bahan Baku Sawit di Provinsi Sumatera Selatan

Nama Peserta:

1. Ide Project

WebGIS ini dibuat untuk membantu mengidentifikasi dan membandingkan kesesuaian lokasi calon refinery (pabrik pengolahan) biodiesel B50 di Provinsi Sumatera Selatan, dengan mempertimbangkan kedekatan terhadap sumber bahan baku Crude Palm Oil (CPO), jaringan jalan utama, dan titik distribusi (pelabuhan/terminal BBM). B50 merupakan campuran bahan bakar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% Fatty Acid Methyl Ester (FAME) yang diolah dari CPO, sehingga efisiensi lokasi refinery sangat dipengaruhi oleh jarak terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) eksisting dan kemudahan akses distribusi produk akhir.

Data spasial akan disimpan dalam format GeoJSON dan dikelola melalui GEO MAPID sebagai database utama. Data dari GEO MAPID kemudian akan dipanggil dan ditampilkan kembali pada WebGIS interaktif berupa peta skor kesesuaian lokasi (site suitability) beserta hasil analisis aksesibilitas dari beberapa titik kandidat lokasi.

2. Permasalahan yang Diangkat

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi sentra produksi kelapa sawit terbesar di Indonesia, dengan total areal perkebunan kelapa sawit mencapai sekitar 1,1-1,2 juta hektar dan sekitar 85 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di berbagai kabupaten seperti Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Musi Rawas. Namun, sebaran PKS dan kebun sawit ini tidak merata antar kabupaten, sehingga penentuan lokasi refinery B50 yang optimal dari sisi suplai bahan baku dan distribusi masih menjadi tantangan.

Selama ini, pertimbangan lokasi pembangunan refinery atau pabrik pengolahan sering kali dilakukan secara terpisah-pisah tanpa visualisasi spasial yang terintegrasi antara sebaran PKS, jaringan jalan, dan titik distribusi (pelabuhan). Hal ini membuat proses evaluasi kesesuaian lokasi menjadi kurang efisien dan sulit dibandingkan secara objektif antar kandidat lokasi maupun antar kabupaten.

3. Target Pengguna

Target pengguna utama WebGIS ini adalah pelaku usaha dan investor di sektor energi terbarukan/biodiesel yang ingin mengevaluasi kandidat lokasi refinery B50 di Sumatera Selatan. WebGIS ini juga dapat digunakan oleh Dinas Perkebunan dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, akademisi/peneliti bidang perencanaan wilayah dan energi, mahasiswa, serta pelaku industri kelapa sawit yang membutuhkan gambaran spasial mengenai potensi dan aksesibilitas kawasan sentra sawit.

4. Data yang Digunakan

Data spasial yang digunakan dalam perancangan WebGIS ini terdiri dari:

Data	Sumber
Lokasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) eksisting	OpenStreetMap melalui Overpass Turbo, dilengkapi data sekunder dari Satu Data Kabupaten/Kota (mis. Portal Satu Data Musi Banyuasin) dan data.go.id
Estimasi sebaran kebun kelapa sawit	Data Catalog GEO MAPID, atau klasifikasi tutupan lahan dari citra Sentinel-2 (Google Earth Engine)
Jaringan jalan utama Provinsi Sumatera Selatan	OpenStreetMap melalui Overpass Turbo
Lokasi pelabuhan dan terminal BBM/distribusi	OpenStreetMap (tag port, fuel, industrial)
Batas administrasi kabupaten/kota	Data Catalog GEO MAPID atau portal data pemerintah (Kemendagri/BIG)
Kawasan permukiman dan area terbangun (zona eksklusi)	OpenStreetMap (landuse=residential)
Jaringan sungai (jalur distribusi alternatif)	OpenStreetMap

Seluruh data akan menggunakan format GeoJSON dan disimpan sebagai layer terpisah di GEO MAPID. Layer dari GEO MAPID kemudian akan diakses untuk ditampilkan dan diproses pada WebGIS.

Metodologi Geoprocessing:

- Buffer** — membuat zona radius (misalnya 10-25 km) di sekitar PKS eksisting dan kebun sawit sebagai zona ketersediaan bahan baku.
- Isokron/Network Analysis** — menghitung estimasi waktu tempuh dari kandidat lokasi refinery menuju pelabuhan/titik distribusi serta menuju sentra PKS melalui jaringan jalan.

3. **Overlay Multi-Kriteria (Site Suitability Scoring)** — menggabungkan skor kedekatan terhadap bahan baku (bobot tertinggi), kedekatan jalan utama, kedekatan pelabuhan, serta zona eksklusi (permukiman padat dan kawasan lindung) untuk menghasilkan peta skor kesesuaian lokasi.

5. Fitur yang Ingin Dibuat

- Landing page sederhana yang menjelaskan tujuan WebGIS.
- Peta interaktif sebagai tampilan utama, menampilkan sebaran PKS, kebun sawit, jaringan jalan, dan pelabuhan.
- Panel layer dan filter berdasarkan kabupaten/kota.
- Popup informasi saat titik PKS atau kandidat lokasi dipilih.
- Visualisasi hasil buffer zona bahan baku dan isokron waktu tempuh ke pelabuhan.
- Peta skor kesesuaian lokasi (site suitability) dengan legenda gradasi warna.
- Ringkasan perbandingan beberapa kandidat lokasi refinery dalam bentuk tabel/grafik.

Tampilan WebGIS akan dibuat sederhana agar informasi mudah dipahami oleh pengguna, khususnya dalam membandingkan kandidat lokasi secara visual.

6. Referensi Tampilan / Inspirasi

https://indharum.github.io/-IndahArumCahyaningtias-_FinalProject/index.html

Catatan: referensi tambahan dapat dicari dengan kata kunci "site suitability webgis" atau "renewable energy site selection map" untuk inspirasi visualisasi skor kesesuaian lokasi (choropleth/heatmap).

7. Output Akhir yang Diharapkan

Output akhir yang diharapkan adalah WebGIS interaktif yang dapat memberikan informasi mengenai kesesuaian lokasi refinery B50 di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan aksesibilitas terhadap bahan baku dan jalur distribusi. Project ini akan menghasilkan:

- Project GEO MAPID yang berisi layer data dalam format GeoJSON (PKS, kebun sawit, jalan, pelabuhan, batas administrasi).
- WebGIS dengan peta interaktif, filter wilayah, popup, hasil buffer, isokron, dan peta skor kesesuaian lokasi.
- Repository GitHub yang berisi source code project.
- WebGIS yang dapat diakses secara publik melalui link deployment.
- Portfolio WebGIS yang menunjukkan kemampuan peserta dalam melakukan analisis spasial multi-kriteria (site suitability), geoprocessing (buffer dan isokron), menggunakan GEO MAPID sebagai database, dan menampilkan data pada aplikasi WebGIS.

Catatan pengerjaan: mengingat cakupan provinsi cukup luas, disarankan data PKS dan kebun sawit difokuskan pada 3-4 kabupaten dengan jumlah PKS terbanyak (Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas) agar analisis tetap mendalam dan realistis untuk diselesaikan dalam tenggat waktu bootcamp.